配置数据备份

Snap Creator Framework

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_configuring_the_backup_user_and_hdbuserstore.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置数据备份 1
配置备份用户和 hdbuserstore 1
配置 SnapVault 关系 2
启动 SnapVault 关系 3
配置 Snap Creator Framework 和 SAP HANA 数据库备份 5

配置数据备份

安装所需的软件组件后，请按照以下步骤完成配置：

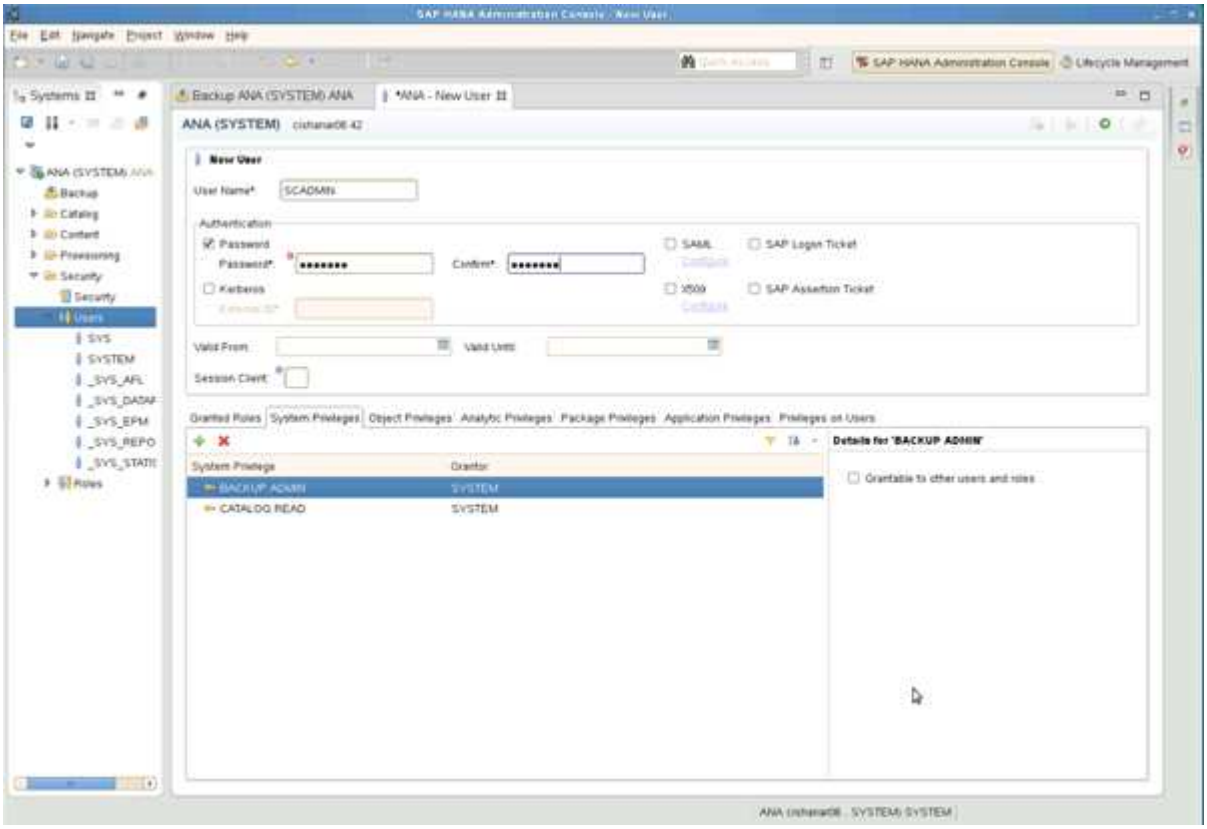
1. 配置专用数据库用户和 SAP HANA 用户存储。
2. 在所有存储控制器上准备 SnapVault 复制。
3. 在二级存储控制器上创建卷。
4. 初始化数据库卷的 SnapVault 关系。
5. 配置 Snap Creator 。

配置备份用户和 hdbuserstore

您应在 HANA 数据库中配置一个专用数据库用户，以便使用 Snap Creator 运行备份操作。第二步，您应该为此备份用户配置 SAP HANA 用户存储密钥。此用户存储密钥用于配置 Snap Creator SAP HANA 插件。

备份用户必须具有以下权限：

- 备份管理员
- 目录读取



1. 在安装了 Snap Creator 的主机管理主机上，系统会为 SAP HANA 数据库中的所有数据库主机配置用户存储密钥。用户存储密钥配置有操作系统 root 用户： hdbuserstore set keyhost 3[实例]15 用户密码

2. 为所有四个数据库节点配置一个密钥。

```
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN08
cishanar08:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN09
cishanar09:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN10
cishanar10:34215 SCADMIN password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN11
cishanar11:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore LIST
DATA FILE       : /root/.hdb/mgmtsrv01/SSFS_HDB.DAT

KEY SCADMIN08
  ENV : cishanar08:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN09
  ENV : cishanar09:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN10
  ENV : cishanar10:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN11
  ENV : cishanar11:34215
  USER: SCADMIN
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32
```

配置 SnapVault 关系

配置 SnapVault 关系时，主存储控制器必须安装有效的 SnapRestore 和 SnapVault 许可证。二级存储必须安装有效的 SnapVault 许可证。

1. 在主存储控制器和二级存储控制器上启用 SnapVault 和 NDMP 。

```
hana1a> options snapvault.enable on
hana1a> ndmp on
hana1a>
hana1b> options snapvault.enable on
hana1b> ndmpd on
hana1b
hana2b> options snapvault.enable on
hana2b> ndmpd on
hana2b>
```

2. 在所有主存储控制器上，配置对二级存储控制器的访问。

```
hana1a> options snapvault.access host=hana2b
hana1a>
hana1b> options snapvault.access host=hana2b
hana1b>
```

> 建议使用专用网络传输复制流量。在这种情况下，需要在二级存储控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana2b-rep ，而不是 hana2b 。

3. 在二级存储控制器上，配置所有主存储控制器的访问权限。

```
hana2b> options snapvault.access host=hana1a,hana1b
hana2b>
```

> 建议使用专用网络传输复制流量。在这种情况下，需要在主存储控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana1a-rep 和 hana1b-rep ，而不是 hana1b 和 hana1a 。

启动 SnapVault 关系

您需要与 7- 模式 Data ONTAP 和集群模式 Data ONTAP 启动 SnapVault 关系。

使用在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 启动 SnapVault 关系

您可以使用在二级存储系统上执行的命令启动 SnapVault 关系。

1. 对于运行 7- 模式 Data ONTAP 的存储系统，您可以运行以下命令来启动 SnapVault 关系：

```
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
/vol/backup_data_00001/mnt00001
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
/vol/backup_data_00003/mnt00003
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
/vol/backup_data_00002/mnt00002
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
```

建议您使用专用网络传输复制流量。在这种情况下，请在主存储控制器上配置此接口的主机名。主机名可以是 hana1a-rep 和 hana1b-rep ，而不是 hana1b 和 hana1b-rep 。

使用集群模式 **Data ONTAP** 启动 **SnapVault** 关系

在启动 SnapVault 关系之前，您需要定义 SnapMirror 策略。

1. 对于运行集群模式 Data ONTAP 的存储系统，您可以运行以下命令来启动 SnapVault 关系。

```
hana::> snapmirror policy create -vserver hana2b -policy SV_HANA
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label daily -keep 20
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label hourly -keep 10

hana::> snapmirror policy show -vserver hana2b -policy SV_HANA

                    Vserver: hana2b
    SnapMirror Policy Name: SV_HANA
               Policy Owner: vserver-admin
                Tries Limit: 8
          Transfer Priority: normal
 Ignore accesstime Enabled: false
   Transfer Restartability: always
                    Comment: -
     Total Number of Rules: 2
                 Total Keep: 8
                      Rules: Snapmirror-label  Keep Preserve Warn
                             ---------------- ---- -------- ----
                             daily              20  false      0
                             hourly             10  false      0
```

策略必须包含 Snap Creator 配置中使用的所有保留类（标签）的规则。上述命令显示了如何创建专用 SnapMirror 策略 SV_HANA

2. 要在备份集群的集群控制台上创建和启动 SnapVault 关系，请运行以下命令。

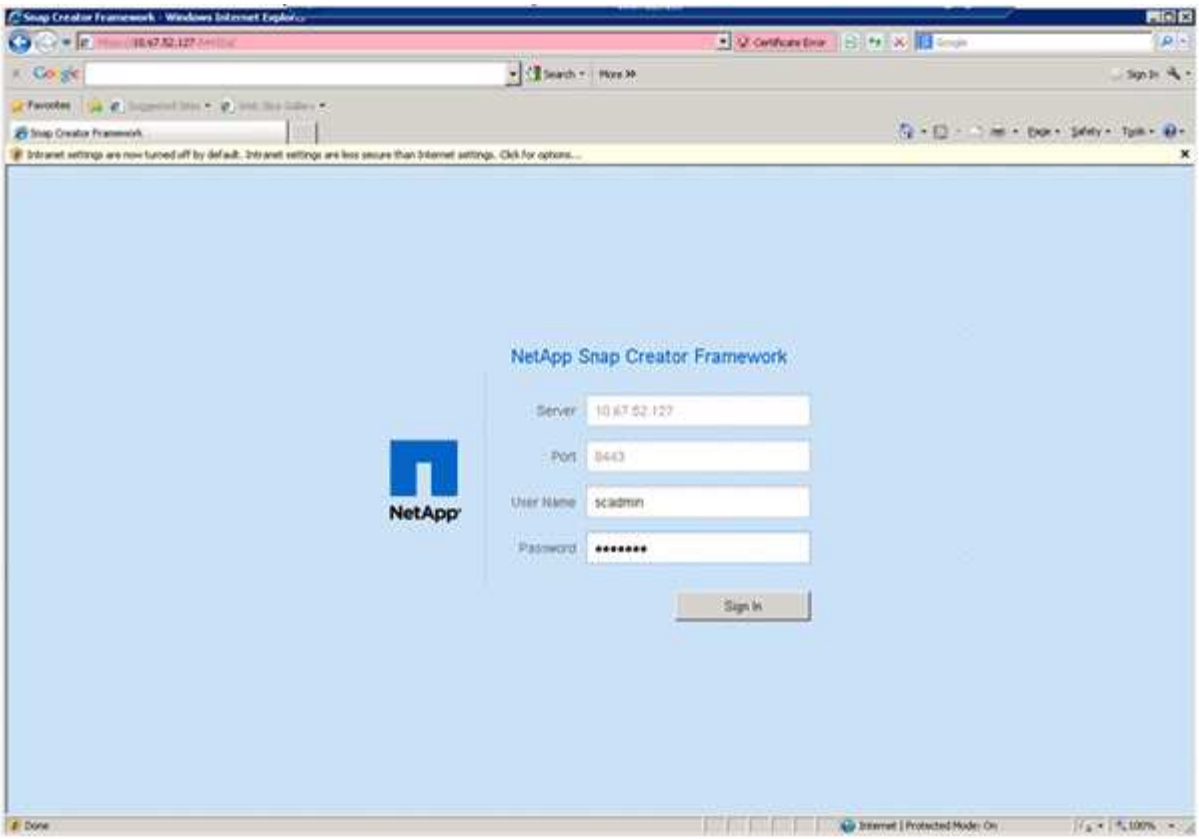
```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP -policy SV_HANA
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror initialize -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP
```

配置 Snap Creator Framework 和 SAP HANA 数据库备份

您必须配置 Snap Creator Framework 和 SAP HANA 数据库备份。

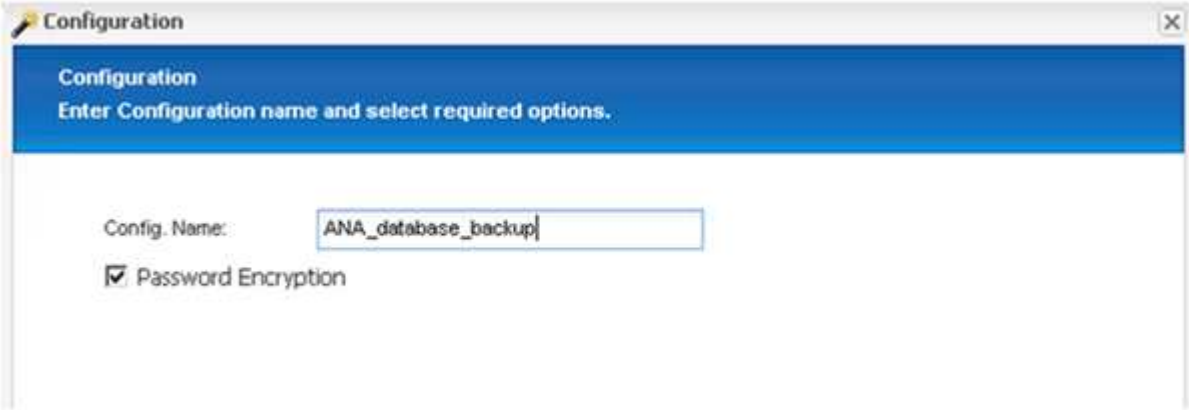
1. 连接到 Snap Creator 图形用户界面（GUI）： https://host:8443/ui/。
2. 使用安装期间配置的用户名和密码登录。单击 * 登录 * 。



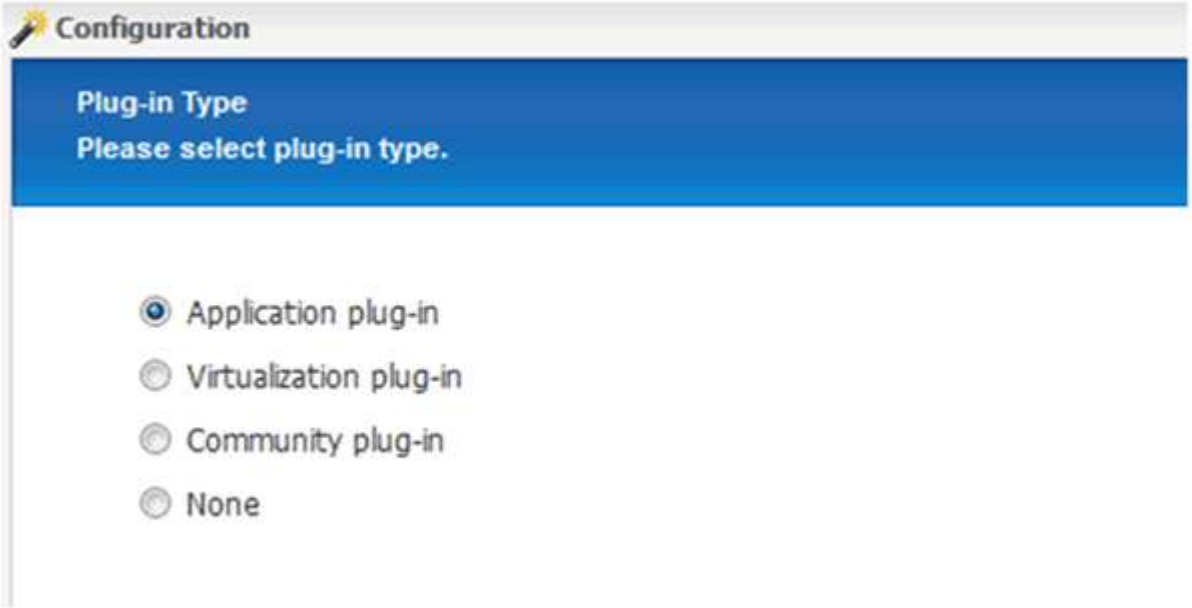
3. 输入配置文件名称并单击 * 确定 * 。

例如， "`ANA` " 是数据库的 SID 。

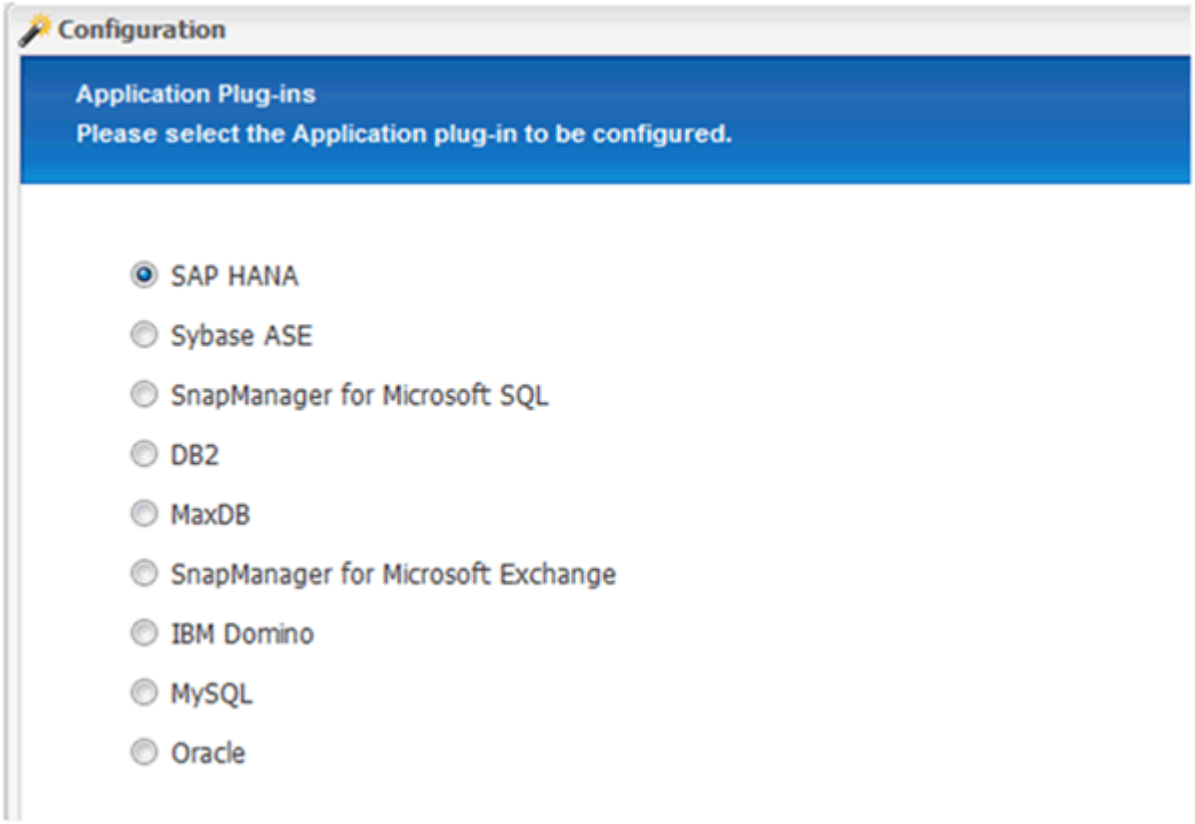
4. 输入配置名称，然后单击 * 下一步 * 。



5. 选择 * 应用程序插件 * 作为插件类型，然后单击 * 下一步 * 。



6. 选择 * SAP HANA * 作为应用程序插件，然后单击 * 下一步 * 。



7. 输入以下配置详细信息：

   a. 从下拉菜单中选择 * 是 * 以对多租户数据库使用配置。对于单个容器数据库，请选择 * 否 * 。
   b. 如果多租户数据库容器设置为 * 否 * ，则必须提供数据库 SID 。
   c. 如果多租户数据库容器设置为 * 是 * ，则必须为每个 SAP HANA 节点添加 hdbuserstore 密钥。

d. 添加租户数据库的名称。

e. 添加必须执行 hdbsql. 语句的 HANA 节点。

f. 输入 HANA 节点实例编号。

g. 提供 hdbsql. 可执行文件的路径。

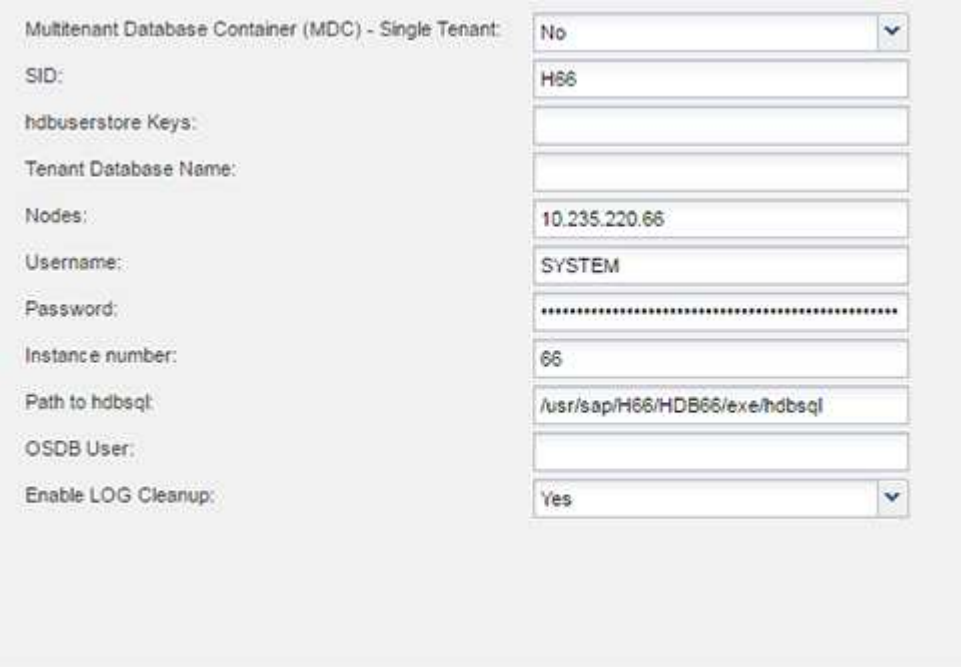
h. 添加 O深圳 发展银行用户。

i. 从下拉列表中选择 * 是 * 以启用日志清理。

注意

- 只有当参数 `hana multitenant_database` 的值设置为 `N` 时，参数 `hana SID` 才可用
- 对于资源 `S`类型为 " 单租户 " 的多租户数据库容器（ MDC ）， SAP HANA Snapshot 副本可使用基于用户存储密钥的身份验证。如果 `hana multitenant_database` 参数设置为 `Y` ，则必须将 `hana _USERSTORE_keys` 参数设置为相应的值。
- 与非多租户数据库容器类似，支持基于文件的备份和完整性检查功能

j. 单击 * 下一步 * 。



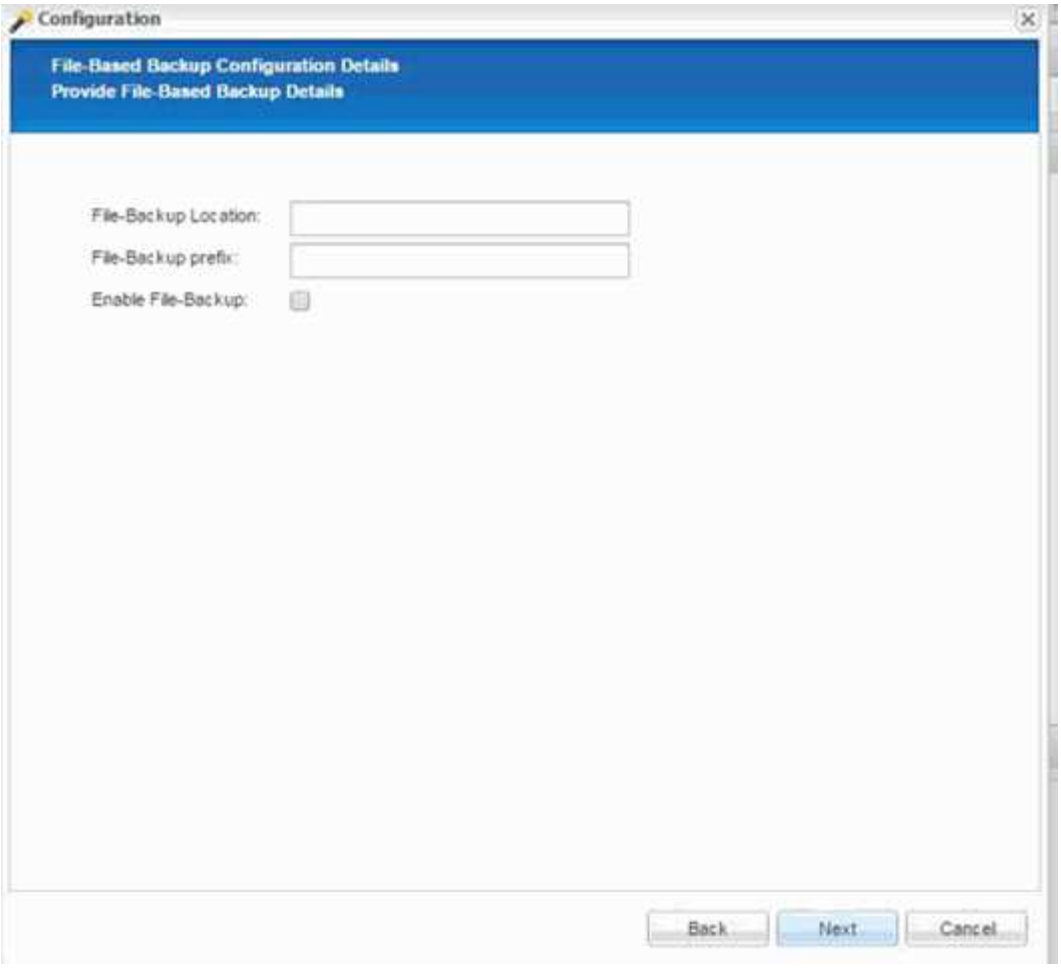
8. 启用基于文件的备份操作：

a. 设置文件备份位置。

b. 指定文件备份前缀。

c. 选中 * 启用文件备份 * 复选框。

d. 单击 * 下一步 * 。

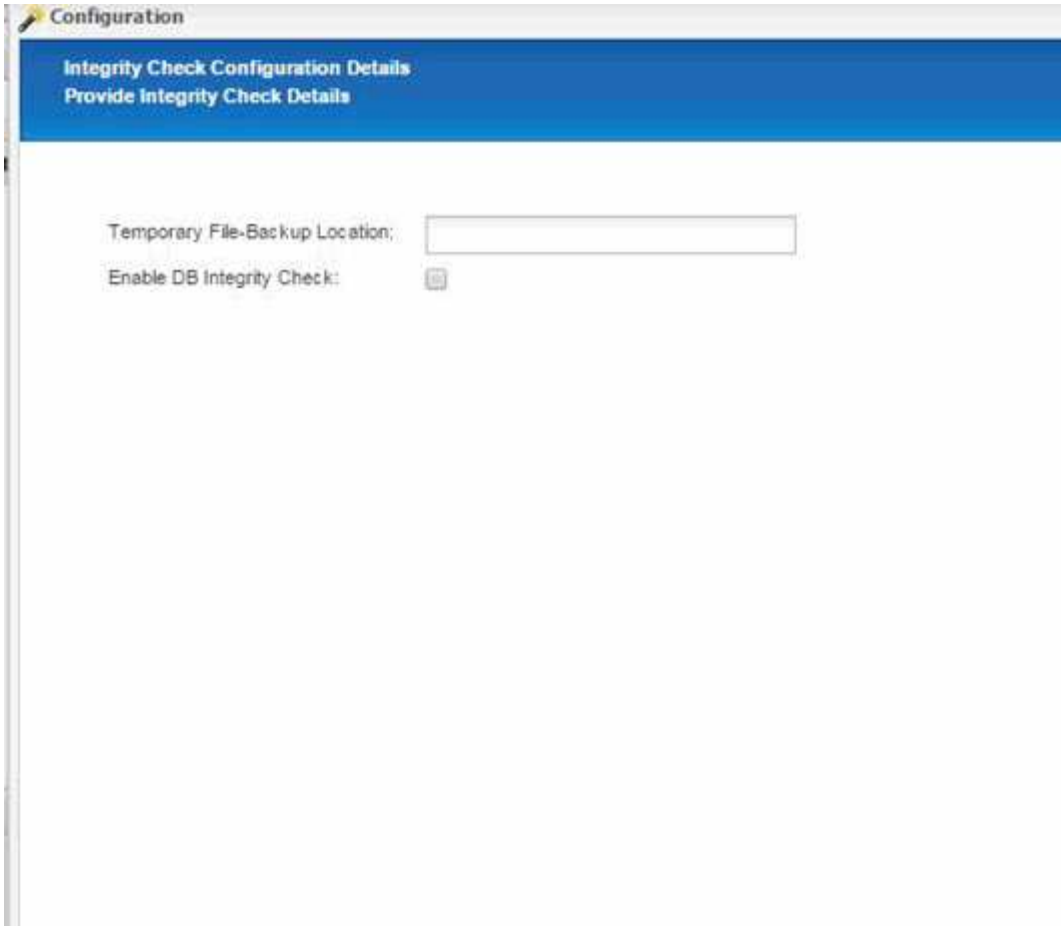


9. 启用数据库完整性检查操作：

   a. 设置临时文件备份位置。

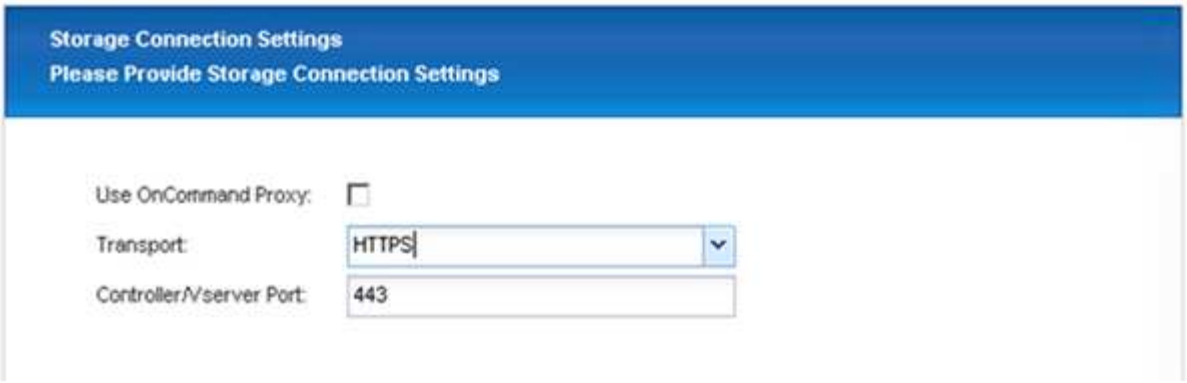
   b. 选中 * 启用数据库完整性检查 * 复选框。

   c. 单击 * 下一步 * 。

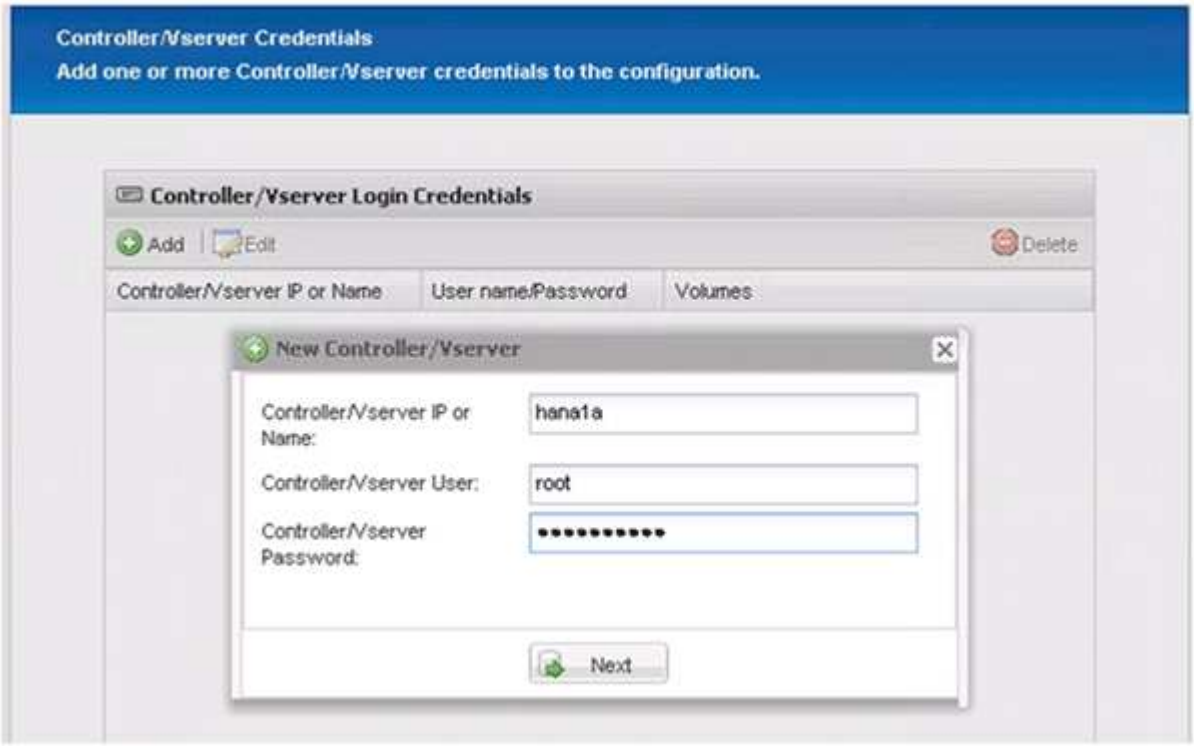


10. 输入代理配置参数的详细信息，然后单击 * 下一步 * 。

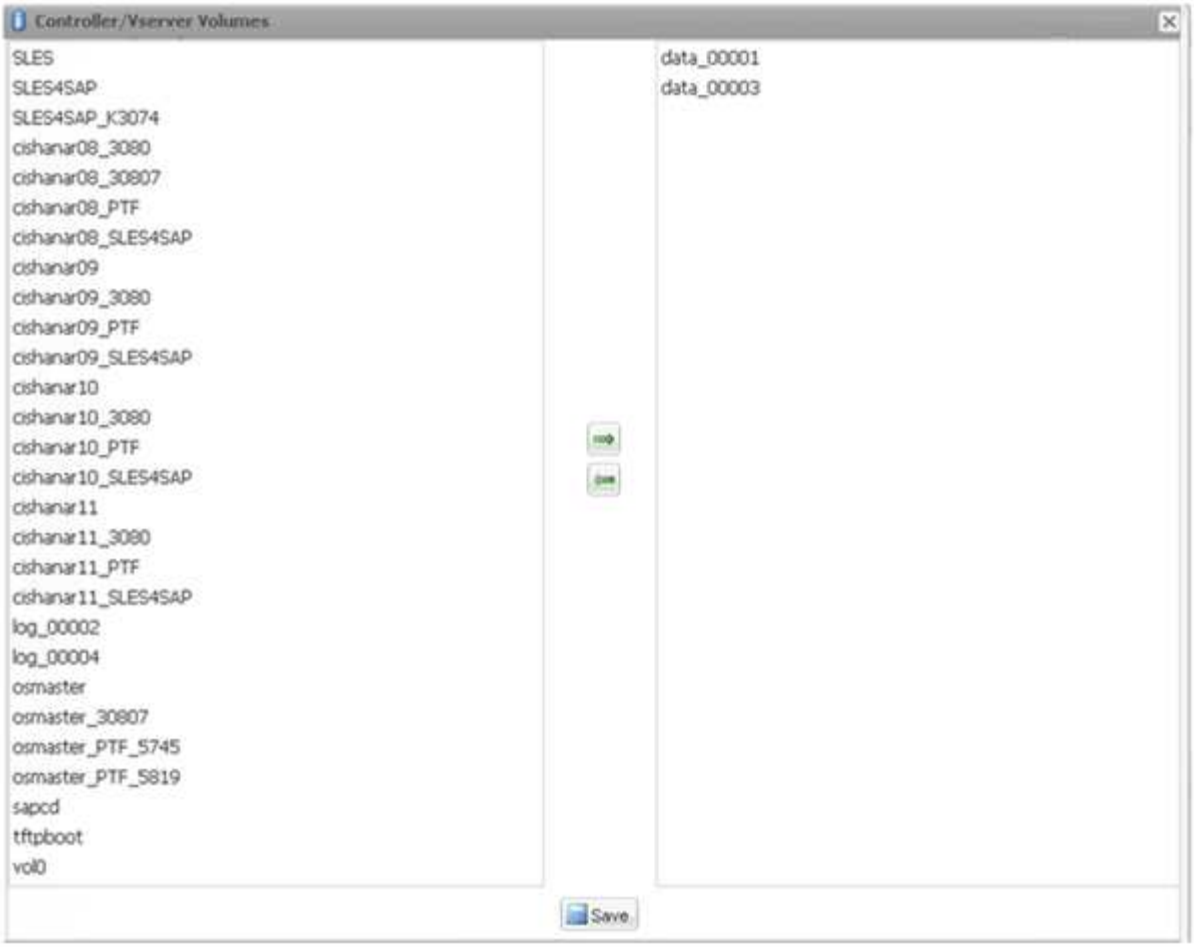
11. 输入存储连接设置，然后单击 * 下一步 * 。



12. 输入存储登录凭据，然后单击 * 下一步 * 。



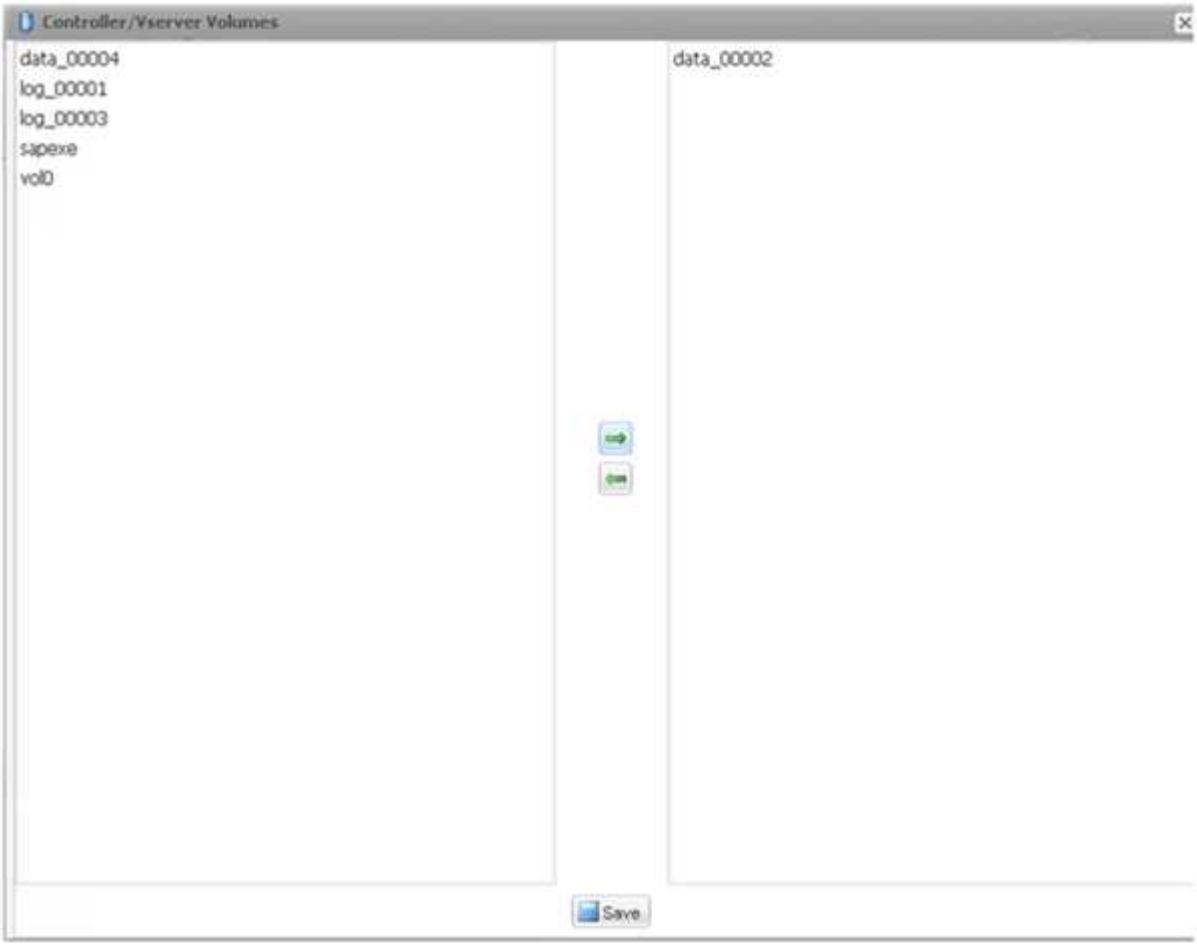
13. 选择存储在此存储控制器上的数据卷，然后单击 * 保存 * 。



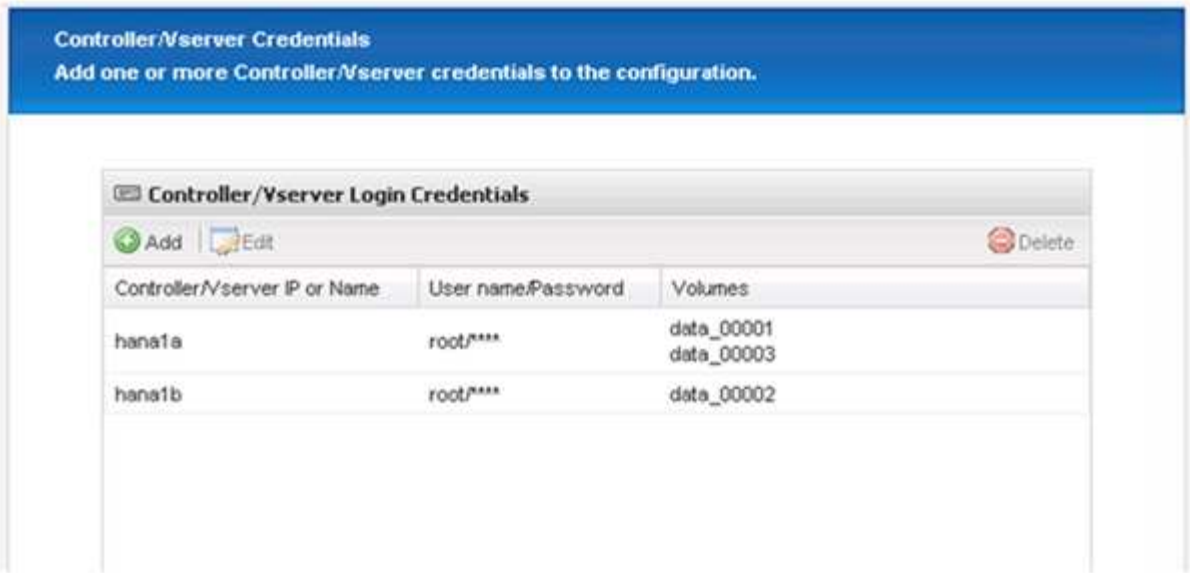
14. 单击 * 添加 * 以添加另一个存储控制器。

15. 输入存储登录凭据，然后单击 * 下一步 * 。

16. 选择存储在您创建的第二个存储控制器上的数据卷，然后单击 * 保存 * 。



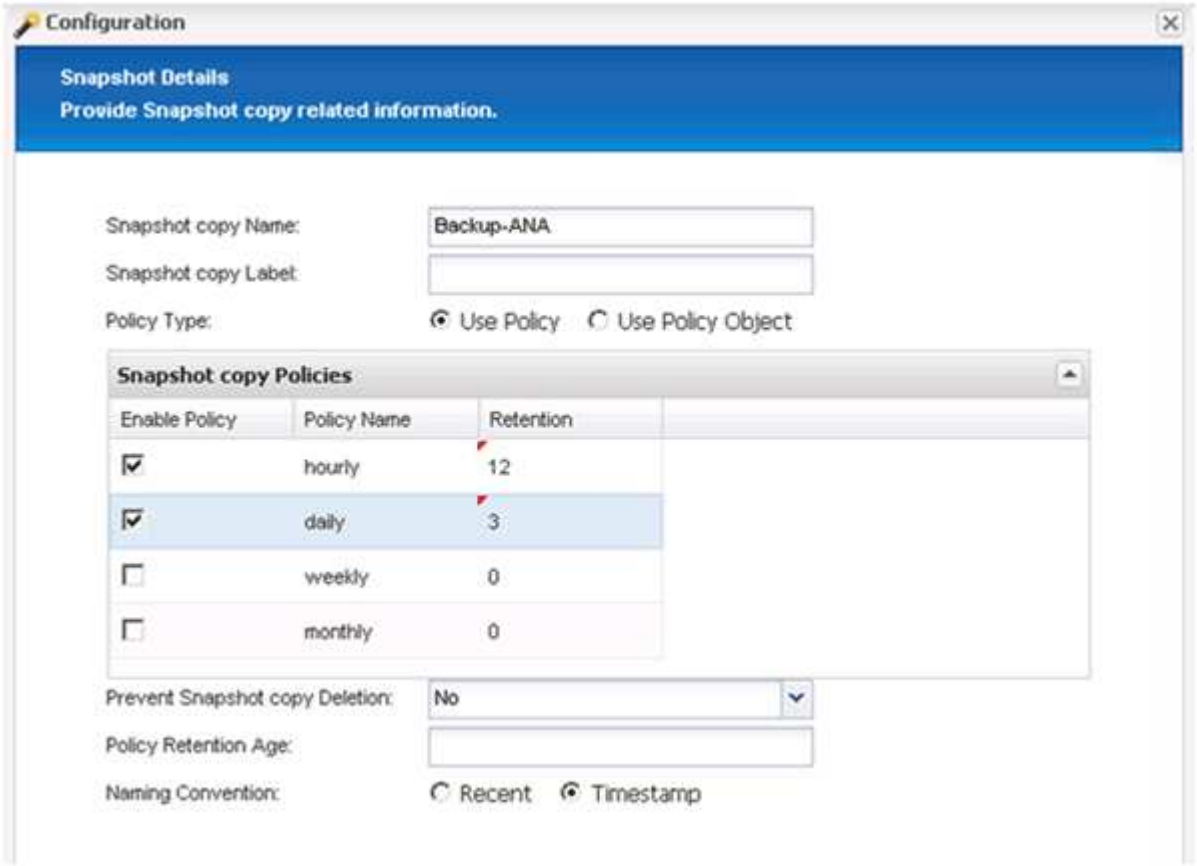
17. 控制器 /Vserver 凭据窗口将显示您添加的存储控制器和卷。单击 * 下一步 * 。



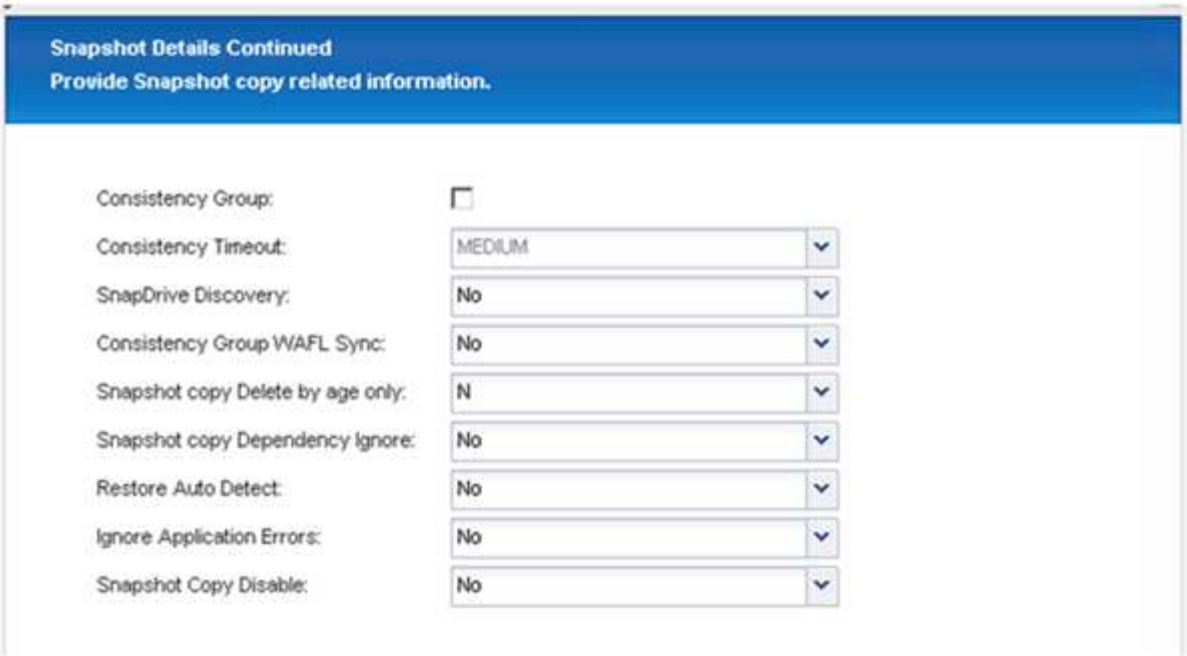
18. 输入 Snapshot 策略和保留配置。

    例如，保留三个每日 Snapshot 副本和八个每小时 Snapshot 副本，可以根据客户要求进行不同的配置。

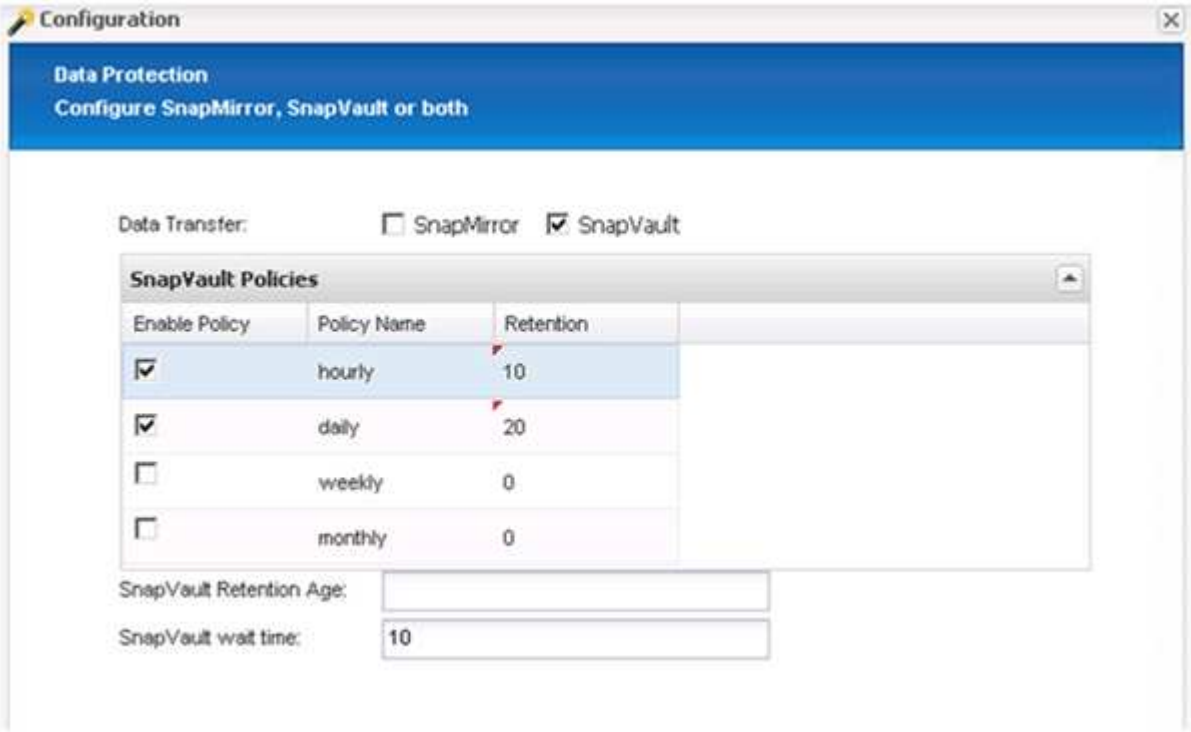
> 选择 * 时间戳 * 作为命名约定。SAP HANA 插件不支持使用命名约定 * 最近 * ，因为 Snapshot 副本的时间戳也用于 SAP HANA 备份目录条目。



19. 无需更改。单击 * 下一步 * 。

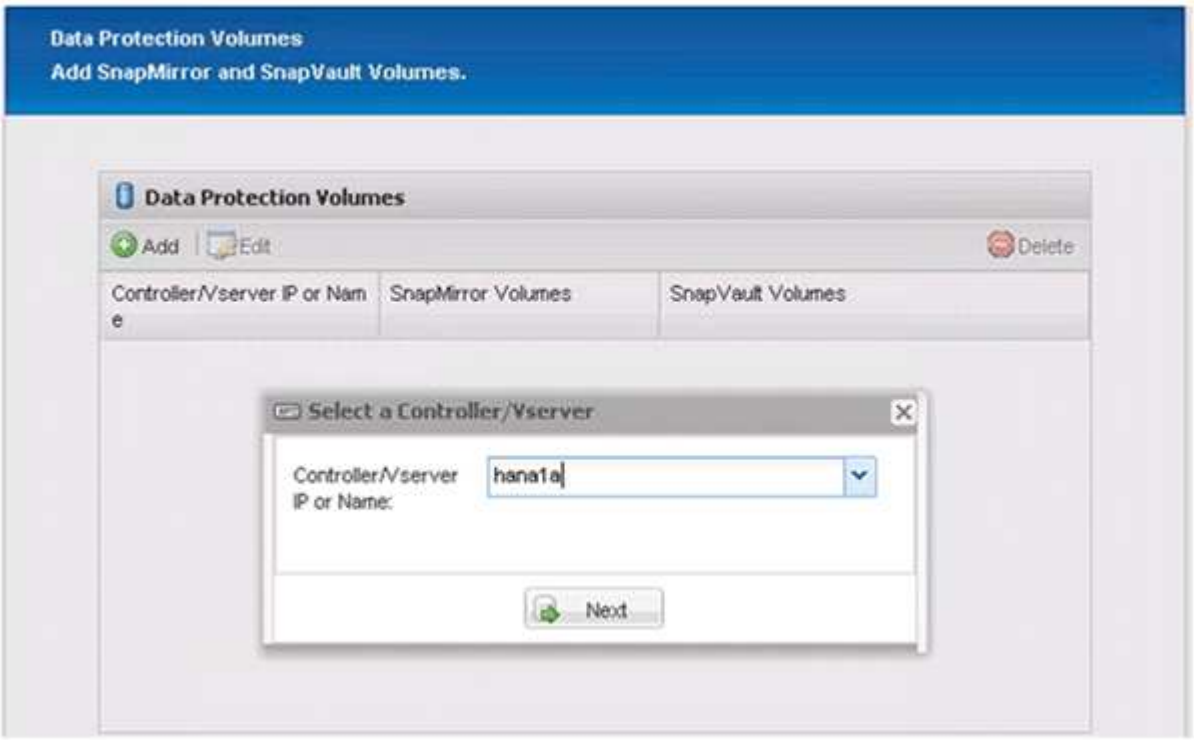


20. 选择 * SnapVault * ，然后配置 SnapVault 保留策略和 SnapVault 等待时间。

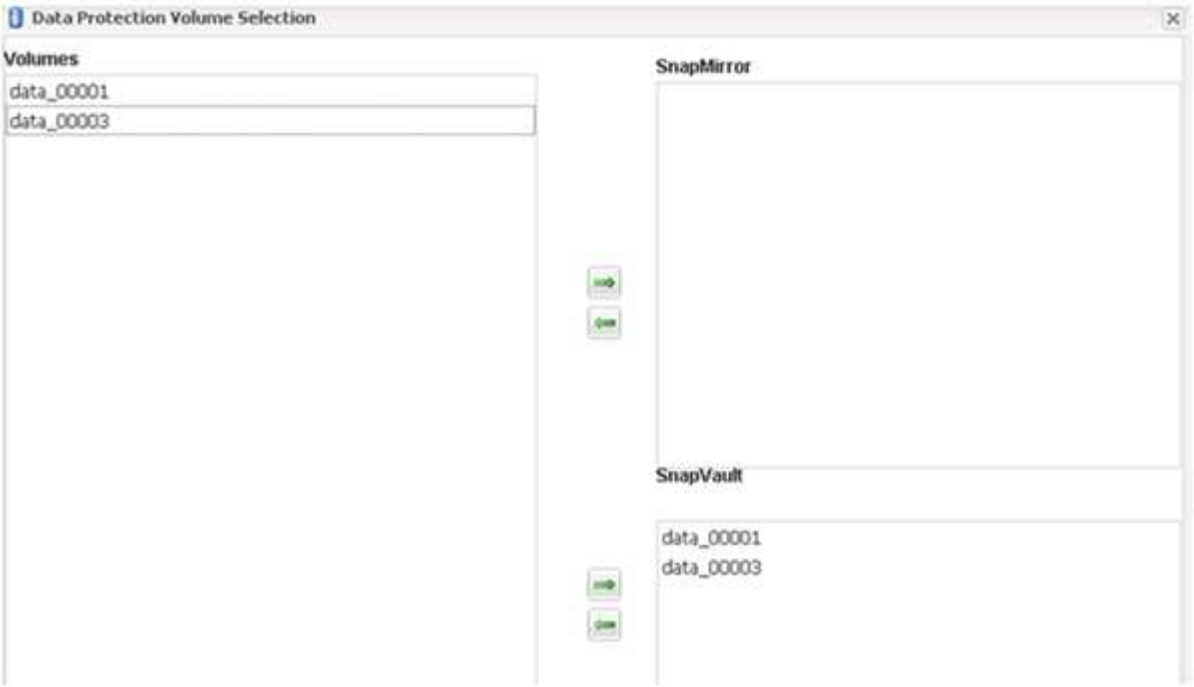


21. 单击 * 添加 * 。

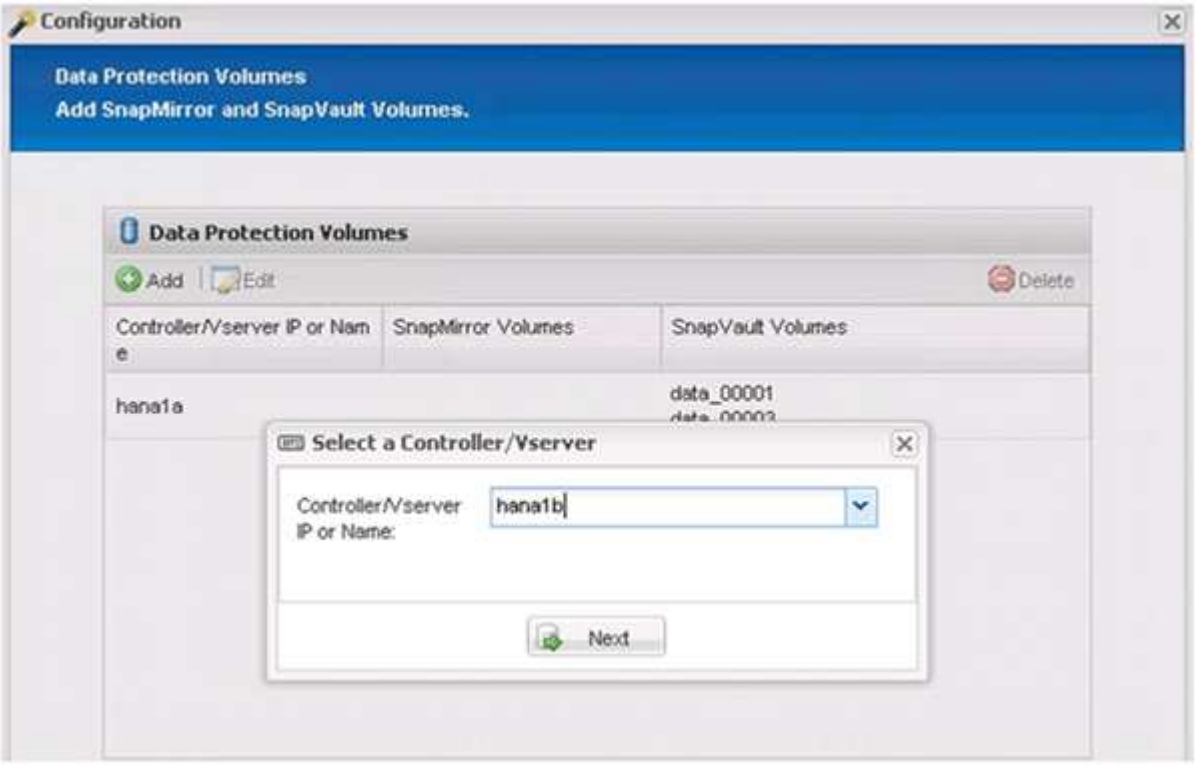
22. 从列表中选择一个源存储控制器，然后单击 * 下一步 * 。



23. 选择源存储控制器上存储的所有卷，然后单击 * 保存 * 。

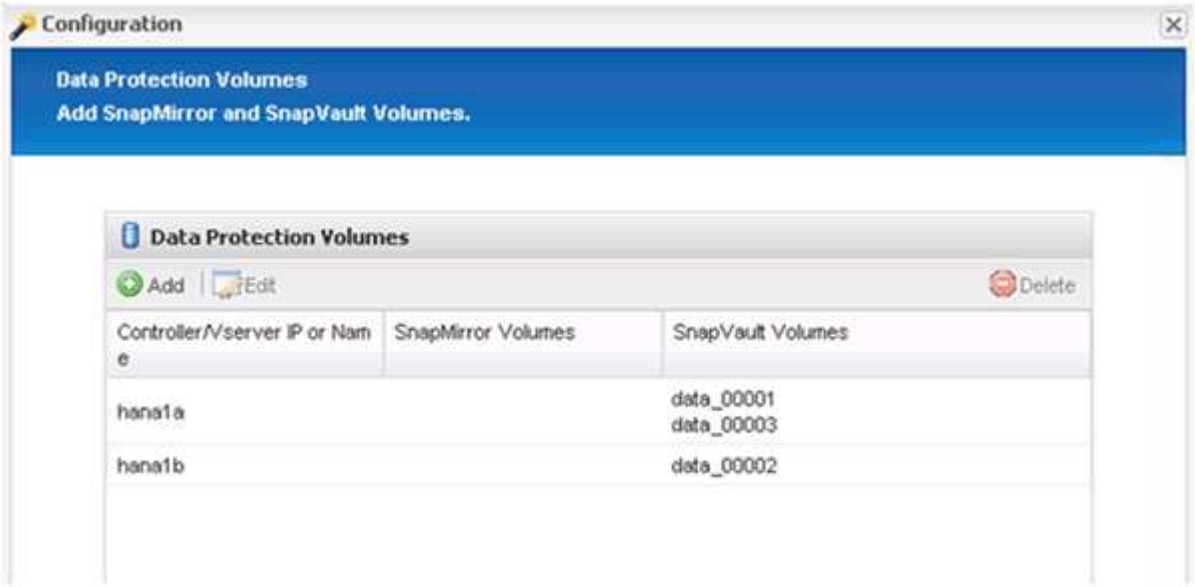


24. 单击 * 添加 * ，从列表中选择第二个源存储控制器，然后单击 * 下一步 * 。

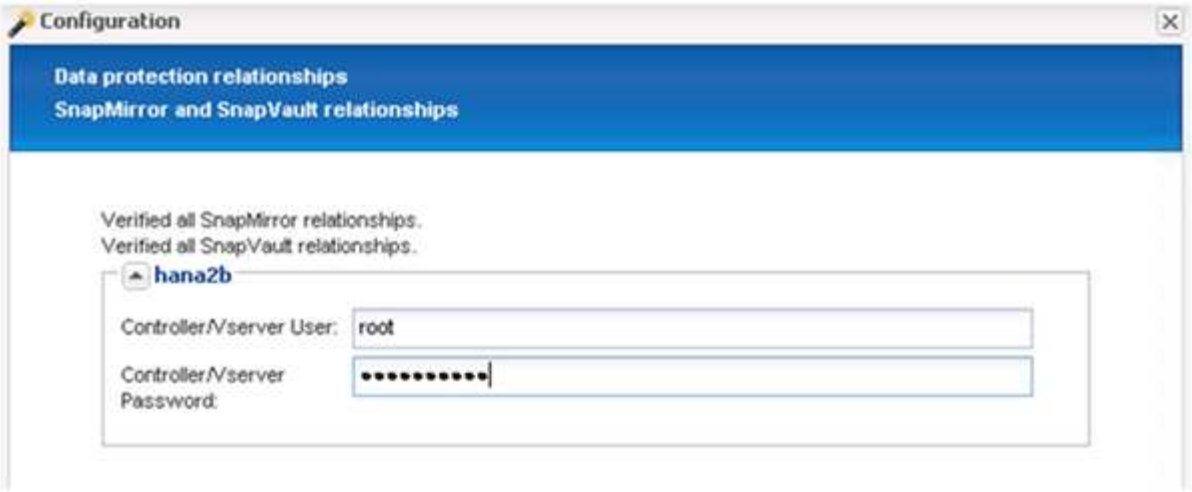


25. 选择存储在第二个源存储控制器上的所有卷，然后单击 * 保存 * 。

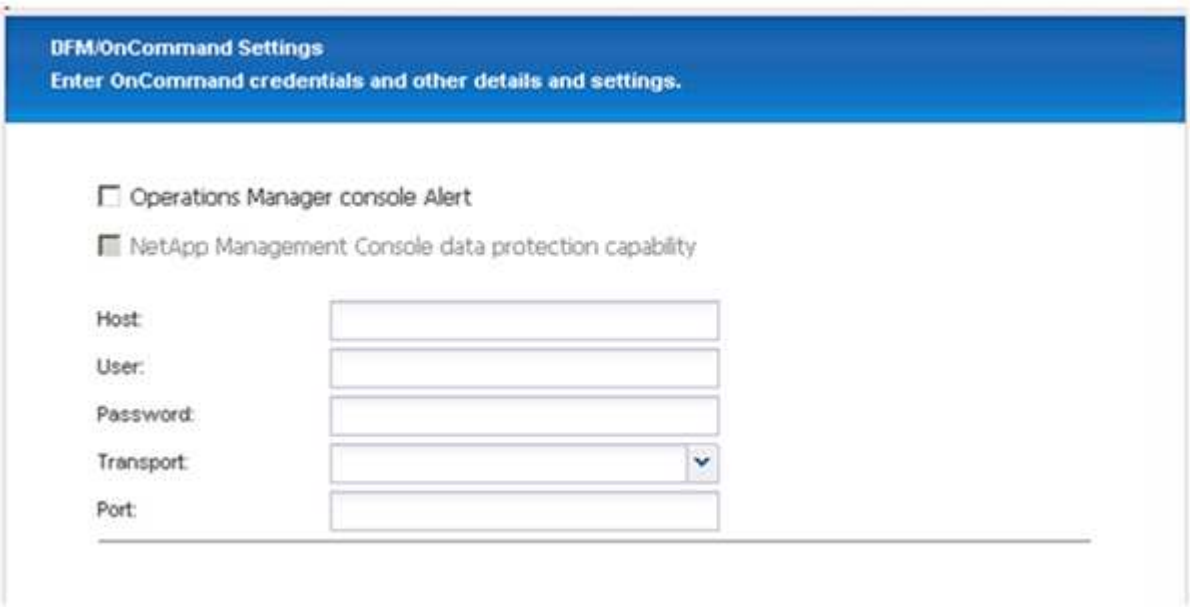
26. " 数据保护卷 " 窗口显示在您创建的配置中应受保护的所有卷。单击 * 下一步 * 。



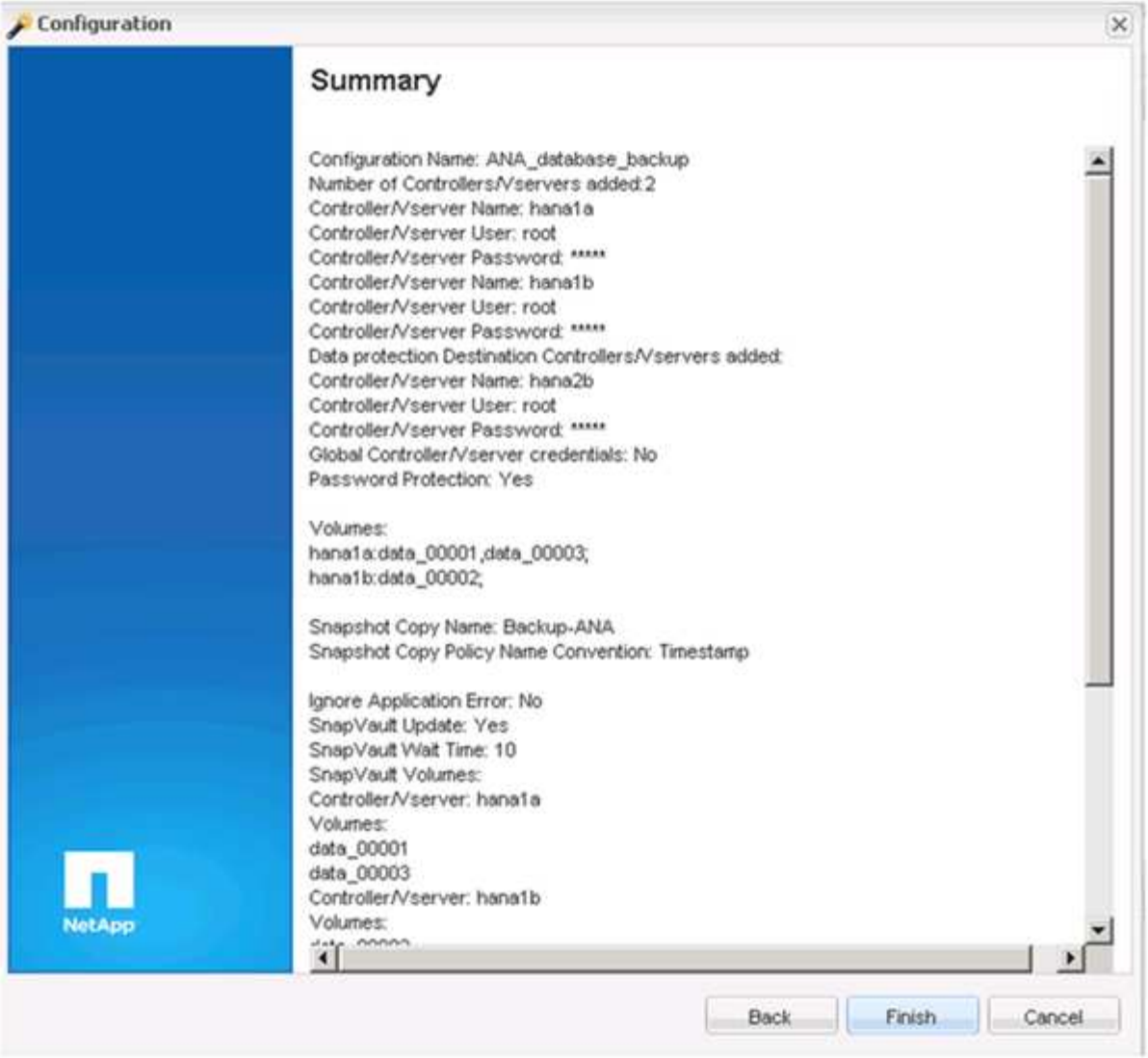
27. 输入目标存储控制器的凭据，然后单击 * 下一步 * 。在此示例中，使用 "`root` " 用户凭据来访问存储系统。通常，在存储系统上配置一个专用备份用户，然后将其与 Snap Creator 结合使用。



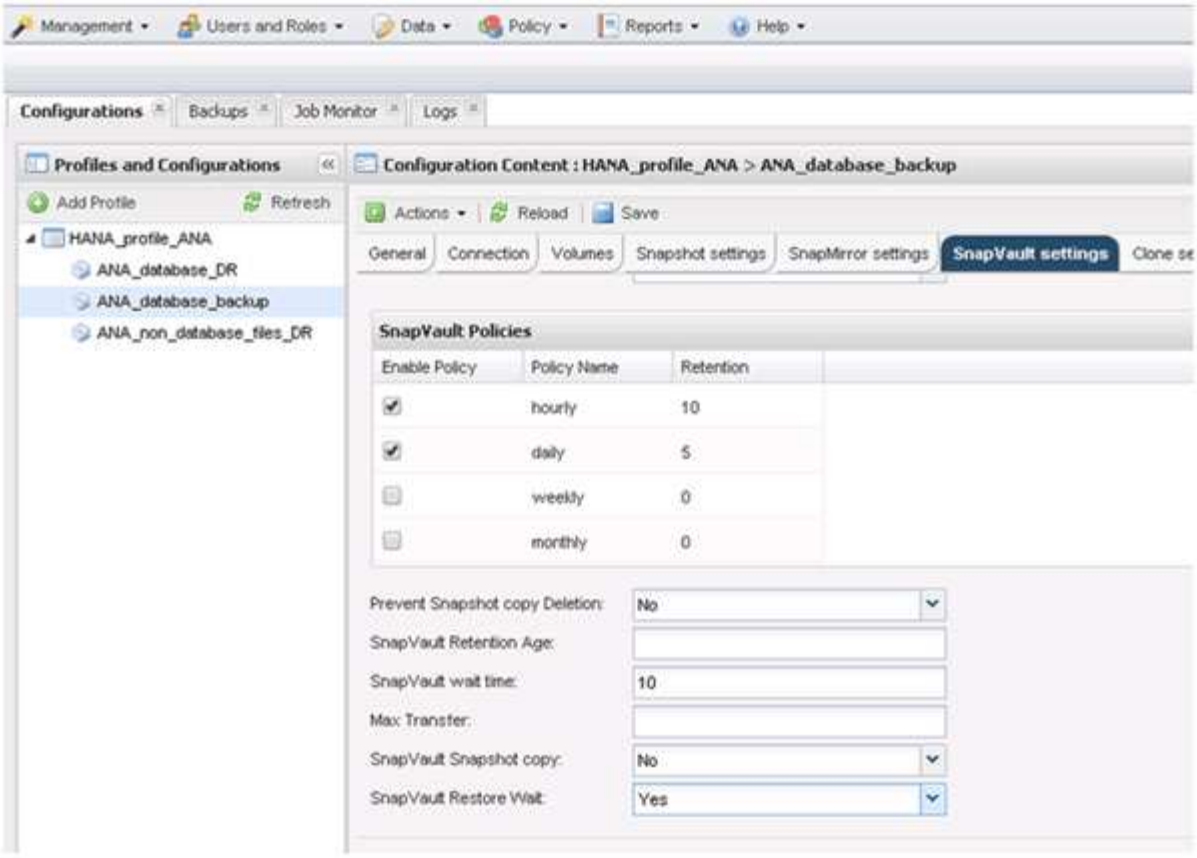
28. 单击 * 下一步 * 。



29. 单击 * 完成 * 以完成配置。



30. 单击 * SnapVault settings* 选项卡。
31. 从 * SnapVault 还原等待 * 选项的下拉列表中选择 * 是 * ，然后单击 * 保存 * 。



建议您使用专用网络传输复制流量。如果决定这样做，则应将此接口作为二级接口包含在 Snap Creator 配置文件中。

您还可以配置专用管理接口，以便 Snap Creator 可以使用未绑定到存储控制器主机名的网络接口来访问源或目标存储系统。

```
mgmtsrv01:/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1c/engine/c
onfigs/HANA_profile_ANA
# vi ANA_database_backup.conf

#################################################################
#######################
#     Connection Options                                        #
#################################################################
#######################
PORT=443
SECONDARY_INTERFACES=hana1a:hana1a-rep/hana2b;hana1b:hana1b-rep/hana2b
MANAGEMENT_INTERFACES=hana2b:hana2b-mgmt
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.